

Computational Astrophysics

Observatorio Astronómico Nacional

Observatorio Astronómico Nacional de Colombia

Métodos Numéricos PDEs Parabólicas

University of Zagreb

Ecuaciones Diferenciales Parciales (PDEs)

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Hvar Observatory, Faculty of Geodesy - Zagreb, Croatia
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

October 15, 2026

Astrofísica Computacional

Métodos Numéricos PDEs Parabólicas

CONTENIDO

1. Introducción
   - Qué es una PDE?
   - Tipos de PDEs

CONTENIDO

1. Introducción
   - Qué es una PDE?
   - Tipos de PDEs
2. Métodos Numéricos PDEs Parabólicas
   - Método Diferencias Finitas
   - Método Explícito e Implícito
   - Otros Métodos

CONTENIDO

1. Introducción
   - Qué es una PDE?
   - Tipos de PDEs
2. Métodos Numéricos PDEs Parabólicas
   - Método Diferencias Finitas
   - Método Explícito e Implícito
   - Otros Métodos
3. Métodos Numéricos PDEs Parabólicas
   - Métodos Directos
   - Métodos de Elementos Finitos
   - Otros Métodos

Qué es una Ecuación diferencial parcial (PDE)?

Una ecuación diferencial con una sola variable independiente se llama Ecuación Diferencial Ordinaria (ODE).

$$f(x) = y \rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3y = 5e^{-x}, \;\; y(0) = 2.$$

Qué es una Ecuación diferencial parcial (PDE)?

Una ecuación diferencial con una sola variable independiente se llama Ecuación Diferencial Ordinaria (ODE).

$$f(x) = y \rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3y = 5e^{-x}, \;\; y(0) = 2.$$

Si hay más de una variable independiente, la ecuación se llama Ecuación Diferencial Parcial (PDE).

$$u(x, y) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 2x^2 y^2$$

u es la variable dependiente, mientras x, y son las variables independientes

Qué es una Ecuación diferencial parcial (PDE)?

Una ecuación diferencial con una sola variable independiente se llama Ecuación Diferencial Ordinaria (ODE).

$$f(x) = y \rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3y = 5e^{-x}, \quad y(0) = 2.$$

Si hay más de una variable independiente, la ecuación se llama Ecuación Diferencial Parcial (PDE).

$$u(x, y) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 2x^2y^2$$

u es la variable dependiente, mientras x, y son las variables independientes

Clave: Las PDEs describen fenómenos físicos donde la variable dependiente cambia en múltiples dimensiones (espacio y/o tiempo).

Clasificación de PDEs

Clasificación de PDEs de Segundo Orden Lineales

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0$$

donde A, B, C dependen de x, y, y D depende de u,$\partial u/\partial x$, $\partial u/\partial y$, x, y.

Clasificación de PDEs

Clasificación de PDEs de Segundo Orden Lineales

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0$$

donde A, B, C dependen de x, y, y D depende de u,$\partial u/\partial x$, $\partial u/\partial y$, x, y.
Criterio de clasificación: el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$

Elíptica

$$B^2 - 4AC < 0$$

e.g. Laplace

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Parabólica

$$B^2 - 4AC = 0$$

e.g. Calor, Difusión

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Hiperbólica

$$B^2 - 4AC > 0$$

e.g. Ondas

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = C\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

Clasificación de PDEs

Clasificación de PDEs de Segundo Orden Lineales

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0$$

donde A, B, C dependen de x, y, y D depende de u,$\partial u/\partial x$, $\partial u/\partial y$, x, y.
Criterio de clasificación: el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$

Elíptica

$$B^2 - 4AC < 0$$

e.g. Laplace

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Parabólica

$$B^2 - 4AC = 0$$

e.g. Calor, Difusión

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Hiperbólica

$$B^2 - 4AC > 0$$

e.g. Ondas

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = C\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

En astrofísica: elíptica → potencial gravitacional; parabólica → difusión de calor en estrellas; hiperbólica → ondas MHD.

Ecuación Elíptica - Ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = 1 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0 \checkmark$

Ecuación Elíptica - Ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = 1 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0 \checkmark$

Propiedades físicas

- Describe estados estacionarios (sin dependencia en t).
- La solución es suave y continua en todo el dominio.
- Requiere condiciones de frontera en todo el contorno.
- No tiene características reales (propagación).

Aplicaciones en Astrofísica

- Potencial gravitacional: $\nabla^2 \phi = 0$ (fuera de la masa).
- Potencial eléctrico en nebulosas ionizadas.
- Campo magnético en regiones sin corriente.
- Temperatura en discos de acreción estacionarios.

Métodos Numéricos PDEs Parabólicas

Ecuación Elíptica - Ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = 1 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0 \checkmark$

Propiedades físicas

- Describe estados estacionarios (sin dependencia en t).
- La solución es suave y continua en todo el dominio.
- Requiere condiciones de frontera en todo el contorno.
- No tiene características reales (propagación).

Aplicaciones en Astrofísica

- Potencial gravitacional: $\nabla^2 \phi = 0$ (fuera de la masa).
- Potencial eléctrico en nebulosas ionizadas.
- Campo magnético en regiones sin corriente.
- Temperatura en discos de acreción estacionarios.

La ecuación de Poisson $\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho$ describe el potencial gravitacional ϕ generado por una distribución ρ. En el vacío ($\rho = 0$) se reduce a la ecuación de Laplace.

Ecuación Parabólica - Ecuación del Calor (Difusión)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Verificación: $A = k, B = 0, C = 0 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(k)(0) = 0\checkmark$

Ecuación Parabólica - Ecuación del Calor (Difusión)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Verificación: $A = k, B = 0, C = 0 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(k)(0) = 0\checkmark$

Propiedades físicas

- Describe procesos de difusión que evolucionan en el tiempo.
- Requiere condición inicial + condiciones de frontera.
- La solución se suaviza con el tiempo (irreversible).
- Velocidad de propagación es infinita (instantánea).

Aplicaciones en Astrofísica

- Difusión de calor en el interior estelar.
- Transporte radiativo en atmósferas estelares.
- Difusión de energía en nebulosas planetarias.
- Evolución térmica de planetas y lunas.

Ecuación Parabólica - Ecuación del Calor (Difusión)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Verificación: $A = k, B = 0, C = 0 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(k)(0) = 0\checkmark$

Propiedades físicas

- Describe procesos de difusión que evolucionan en el tiempo.
- Requiere condición inicial + condiciones de frontera.
- La solución se suaviza con el tiempo (irreversible).
- Velocidad de propagación es infinita (instantánea).

Aplicaciones en Astrofísica

- Difusión de calor en el interior estelar.
- Transporte radiativo en atmósferas estelares.
- Difusión de energía en nebulosas planetarias.
- Evolución térmica de planetas y lunas.

La ecuación de difusión de neutrinos en el colapso estelar:

$\frac{\partial E}{\partial t} = \nabla \cdot (D\nabla E) - \kappa E$, donde D es la difusividad, y κ la opacidad.

Ecuación Hiperbólica - Ecuación de Onda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = -1/c^2 \rightarrow B^2 - 4AC = 4/c^2 > 0 \checkmark$

Ecuación Hiperbólica - Ecuación de Onda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = -1/c^2 \rightarrow B^2 - 4AC = 4/c^2 > 0 \checkmark$

Propiedades físicas

- Describe propagación de ondas y perturbaciones.
- Velocidad de propagación finita: c (cono de luz).
- Requiere condiciones iniciales de posición y velocidad.
- Tiene características reales (dirección de propagación).

Aplicaciones en Astrofísica

- Ondas gravitacionales propagán- dose en el espacio-tiempo.
- Ondas de choque en supernovas y vientos estelares.
- Ondas sonoras y MHD en el medio interestelar.
- Oscilaciones estelares (heliosismología).

Ecuación Hiperbólica - Ecuación de Onda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = -1/c^2 \rightarrow B^2 - 4AC = 4/c^2 > 0 \checkmark$

Propiedades físicas

- Describe propagación de ondas y perturbaciones.
- Velocidad de propagación finita: c (cono de luz).
- Requiere condiciones iniciales de posición y velocidad.
- Tiene características reales (dirección de propagación).

Aplicaciones en Astrofísica

- Ondas gravitacionales propagán- dose en el espacio-tiempo.
- Ondas de choque en supernovas y vientos estelares.
- Ondas sonoras y MHD en el medio interestelar.
- Oscilaciones estelares (heliosismología).

La ecuación de onda para ondas gravitacionales: $\partial^2 h/\partial t^2 = c^2 \nabla^2 h$ donde h es la perturbación métrica. Detectadas por LIGO/Virgo.

Resumen de clasificación

Tipo	**Condición**	**Ejemplo PDE**	**Fenómeno**	**Ejemplo Astrofísico**
Elíptica	$B^2-4AC<0$	$\nabla^2\Phi=0$	Estado estacionario	Potencial gravitacional
Parabólica	$B^2-4AC=0$	$\partial T/\partial t=k\nabla^2 T$	Difusión / Calor	Transporte en interior estelar
Hiperbólica	$B^2-4AC>0$	$\partial^2 y/\partial t^2=c^2\nabla^2 y$	Propagación de ondas	Ondas gravitacionales, MHD

Resumen de clasificación

Tipo	**Condición**	**Ejemplo PDE**	**Fenómeno**	**Ejemplo Astrofísico**
Elíptica	$B^2-4AC<0$	$\nabla^2\Phi=0$	Estado estacionario	Potencial gravitacional
Parabólica	$B^2-4AC=0$	$\partial T/\partial t=k\nabla^2 T$	Difusión / Calor	Transporte en interior estelar
Hiperbólica	$B^2-4AC>0$	$\partial^2 y/\partial t^2=c^2\nabla^2 y$	Propagación de ondas	Ondas gravitacionales, MHD

Nota: La clasificación puede variar en distintas regiones del dominio para PDEs con coeficientes variables – es importante verificarla localmente.

Método de Diferencias Finitas (FDM)

Idea fundamental: reemplazar las derivadas por aproximaciones algebraicas en una malla discreta.

Hacia adelante (Forward)

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x}$$

Hacia atrás (Backward)

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x}$$

Centrada (Central)

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}$$

Método de Diferencias Finitas (FDM)

Idea fundamental: reemplazar las derivadas por aproximaciones algebraicas en una malla discreta.

Hacia adelante (Forward)

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x}$$

Hacia atrás (Backward)

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x}$$

Centrada (Central)

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}$$

Segunda Derivada (Central)

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

Método de Diferencias Finitas (FDM)

Idea fundamental: reemplazar las derivadas por aproximaciones algebraicas en una malla discreta.

Hacia adelante (Forward)

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x}$$

Hacia atrás (Backward)

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x}$$

Centrada (Central)

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}$$

Segunda Derivada (Central)

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

Algoritmo para la Ecuación del Calor: $\partial T/\partial t = \alpha \partial^2 T/\partial x^2$

1. Discretizar: $x \to x_i = i\Delta x; t \to t^n = n\Delta t.$
2. Esquema explicito: $T_i^{n+1} = T_i^n + r(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n); r = \alpha\Delta t/(\Delta x)^2$
3. Condición de estabilidad: $r \leq 1/2$ (para el esquema específico)

Condiciones de Frontera e Iniciales

Condición de Dirichlet

Se especifica el valor de la función en la frontera.
e.g. Temperatura fija en los extremos de una estrella.

$$u(0,t) = T_0$$
$$u(L,t) = T_L$$

Condiciones de Frontera e Iniciales

Condición de Dirichlet

Se especifica el valor de la función en la frontera.
e.g. Temperatura fija en los extremos de una estrella.

$$u(0,t) = T_0$$
$$u(L,t) = T_L$$

Condición de Neumann

Se especifica la derivada normal (flujo) en la frontera.
e.g. Frontera aislada: sin flujo de calor (nebulosa cerrada).

$$\partial u/\partial x\Big|_{x=0} = 0$$

frontera adiabática

Condiciones de Frontera e Iniciales

Condición de Dirichlet

Se especifica el valor de la función en la frontera.
e.g. Temperatura fija en los extremos de una estrella.

$$u(0,t) = T_0$$
$$u(L,t) = T_L$$

Condición de Neumann

Se especifica la derivada normal (flujo) en la frontera.
e.g. Frontera aislada: sin flujo de calor (nebulosa cerrada).

$$\partial u/\partial x\Big|_{x=0} = 0$$

frontera adiabática

Condición de Robin (mixta)

Combinación lineal del valor y su derivada.
e.g. Convección en la superficie de una estrella.

$$\alpha u + \beta \partial u/\partial n = g(x)$$

en la frontera

PDEs Evolutivas: $u(x,0) = f(x)$ (para ecuaciones parabólicas e hiperbólicas).
Para hiperbólicas también: $\partial u/\partial t|_{t=0} = g(x)$.

Ecuacion de Difusion del Calor – Ejemplo

Modelo Físico (Conduccion de Calor en una Barra)

- Barra metalica de longitud L.
- Temperatura $T(x,t)$ en posicion x y tiempo t.
- Condiciones de frontera fijas en $x = 0$ y $x = L$.
- Condicion inicial T(x,0) conocida.

Ecuación de calor: $\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$

Difusividad térmica α

$$\alpha = \frac{\kappa}{\rho C}$$

- κ: conductividad térmica [W/m·K]
- ρ: densidad del material [kg/m^3]
- C: calor específico [J/kg·K]

$$\alpha = 1.41 \times 10^{-5} \mathrm{m}^2/\mathrm{s} \quad \kappa = 54 \mathrm{W/m \cdot K}$$
$$\rho = 7800 \mathrm{kg/m}^3 \quad C = 490 \mathrm{J/kg \cdot K}$$

Método Explícito

Discretizacion en diferencias finitas

Espacio

$$\left.\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\right|_{i,j} \approx \frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{(\Delta x)^2}$$

Tiempo

$$\left.\frac{\partial T}{\partial t}\right|_{i,j} \approx \frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{\Delta t}$$

Método Explícito

Discretizacion en diferencias finitas

Espacio

$$\left.\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\right|_{i,j} \approx \frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{(\Delta x)^2}$$

Tiempo

$$\left.\frac{\partial T}{\partial t}\right|_{i,j} \approx \frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{\Delta t}$$

Esquema explicito resultante

Diferencias finitas completo

$$T_i^{j+1} = T_i^j + \lambda(T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j)$$

donde $\lambda = \alpha \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$ y define el número de difusión.

Método Explícito con estabilidad – Ejemplo

Condición de estabilidad

$$\lambda = \alpha \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$$

Si $\lambda > 1/2$, la solución diverge y aparecen oscilaciones no físicas.

Barra de acero, $L = 0.05$ m.

$$\Delta x = 0.01\,\text{m},\ n = 5 \text{ nodos}$$

$$\Delta t = 3\,\text{s}$$

$$\alpha = 1.4129 \times 10^{-5} \text{m}^2/\text{s}$$

$$\lambda = 0.4239 \ \text{(estable)}$$

Método Explícito con estabilidad – Ejemplo

Condición de estabilidad

$$\lambda = \alpha \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$$

Si $\lambda > 1/2$, la solución diverge y aparecen oscilaciones no físicas.

Barra de acero, $L = 0.05$ m.

$$\Delta x = 0.01\,\text{m},\ n = 5 \text{ nodos}$$
$$\Delta t = 3\,\text{s}$$
$$\alpha = 1.4129 \times 10^{-5}\text{m}^2/\text{s}$$
$$\lambda = 0.4239 \ \text{(estable)}$$

Condiciones de frontera

$$\left.\begin{aligned} T_0^j &= 100\,^oC \\ T_5^j &= 25\,^oC \end{aligned}\right\} \quad \forall j = 0, 1, 2, 3$$

La temperatura inicial es de $20\,^oC$, es decir, las temperaturas de los nodos son $20\,^oC$ cuando $t = 0$ s, excepto los nodos frontera:
$T_i^0 = 20\,^oC$, $\forall i = 0, 1, 2, 3, 4$

Por lo tanto, las temperaturas en los nodos cuando $t = 0$

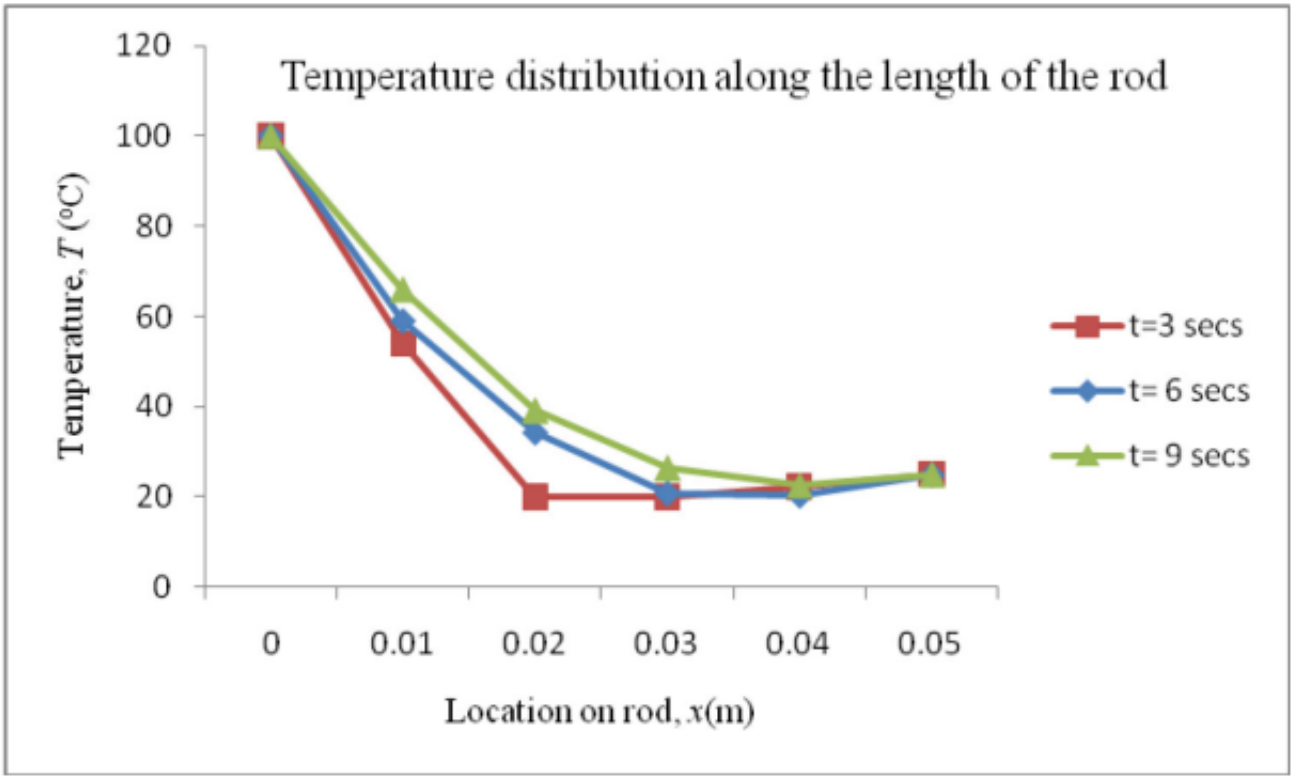
$$\begin{aligned} T_0^0 &= 100\,^oC & T_3^0 &= 20\,^oC \\ T_1^0 &= 20\,^oC & T_4^0 &= 20\,^oC \\ T_2^0 &= 20\,^oC & T_5^0 &= 25\,^oC \end{aligned}$$

Temperatura (^oC) — nodos interiores en $t = 9$ s

Nodo	$x\,[m]$	T Explícito $[^oC]$	T Analítico $[^oC]$	Error absoluto
1	0.01	65.953	62.510	3.443
2	0.02	39.132	37.084	2.048
3	0.03	27.266	25.844	1.422
4	0.04	22.872	23.610	0.738

Temperatura (^oC) — nodos interiores en $t = 9$ s

Nodo	$x\,[m]$	T Explícito $[^oC]$	T Analítico $[^oC]$	Error absoluto
1	0.01	65.953	62.510	3.443
2	0.02	39.132	37.084	2.048
3	0.03	27.266	25.844	1.422
4	0.04	22.872	23.610	0.738



Método Implícito

La segunda derivada se evalua en el nivel $j+1$

Espacio $j+1$

$$\left.\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\right|_{i,j+1} \approx \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{(\Delta x)^2}$$

Tiempo

$$\left.\frac{\partial T}{\partial t}\right|_{i,j+1} \approx \frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{\Delta t}$$

Método Implícito

La segunda derivada se evalua en el nivel $j+1$

Espacio $j+1$

$$\left.\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\right|_{i,j+1} \approx \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{(\Delta x)^2}$$

Tiempo

$$\left.\frac{\partial T}{\partial t}\right|_{i,j+1} \approx \frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{\Delta t}$$

Ecuacion implicita por nodo interior

Diferencias finitas completo: $$-\lambda T_{i-1}^{j+1} + (1+2\lambda)T_i^{j+1} - \lambda T_{i+1}^{j+1} = T_i^j$$

Ventajas clave:

- Incondicionalmente estable Δt.
- Genera un sistema tridiágonal resuelto con el algortimo de Thomas.
- Error de truncamiento: $O(\Delta t) + O((\Delta x)^2)$.

Método de Crank-Nicolson

La segunda derivada se aproxima como el promedio de los niveles j y $j+1$:

Promedio

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{1}{2}\left[\frac{T_{i+1}^{j} - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{(\Delta x)^2}\right]$$

Método de Crank-Nicolson

La segunda derivada se aproxima como el promedio de los niveles j y $j+1$:

Promedio

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{1}{2}\left[\frac{T_{i+1}^{j} - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{(\Delta x)^2}\right]$$

Ecuación Crank-Nilson por nodo interior

$$-\frac{\lambda}{2}T_{i-1}^{j+1} + (1+\lambda)T_i^{j+1} - \frac{\lambda}{2}T_{i+1}^{j+1} = \frac{\lambda}{2}T_{i-1}^{j} + (1+\lambda)T_i^{j} + \frac{\lambda}{2}T_{i+1}^{j}$$

Método de Crank-Nicolson

La segunda derivada se aproxima como el promedio de los niveles j y $j+1$:

Promedio

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{1}{2}\left[\frac{T_{i+1}^{j} - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{(\Delta x)^2}\right]$$

Ecuación Crank-Nilson por nodo interior

$$-\frac{\lambda}{2}T_{i-1}^{j+1} + (1+\lambda)T_i^{j+1} - \frac{\lambda}{2}T_{i+1}^{j+1} = \frac{\lambda}{2}T_{i-1}^{j} + (1+\lambda)T_i^{j} + \frac{\lambda}{2}T_{i+1}^{j}$$

- Precisión: $O((\Delta x)^2) + O((\Delta t)^2)$
- Incondicionalmente estable para todo Δt.
- Tambien conduce a un sistema tridiagonal resuelto con Thomas.

Ejercicio para Entregar

Enfriamiento Térmico de la Corteza de una Estrella de Neutrones
Modelar la evolución temporal de T en la corteza de una estrella de neutrones recién formada, usando la ecuación de difusión del calor simplificada.

Ejercicio para Entregar

Enfriamiento Térmico de la Corteza de una Estrella de Neutrones
Modelar la evolución temporal de T en la corteza de una estrella de neutrones recién formada, usando la ecuación de difusión del calor simplificada.

En la aproximación de coordenadas esféricas tenemos:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[\alpha(r) r^2 \frac{\partial T}{\partial r}\right] - Q_\nu(T)$$

donde el término de pérdida por neutrinos se modela como:

$$Q_\nu(T) = \varepsilon_\nu T^5 \ [\mathrm{W\ m^{-3}}]$$

Ejercicio para Entregar

Enfriamiento Térmico de la Corteza de una Estrella de Neutrones
Modelar la evolución temporal de T en la corteza de una estrella de neutrones recién formada, usando la ecuación de difusión del calor simplificada.

En la aproximación de coordenadas esféricas tenemos:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[\alpha(r) r^2 \frac{\partial T}{\partial r}\right] - Q_\nu(T)$$

donde el término de pérdida por neutrinos se modela como:

$$Q_\nu(T) = \varepsilon_\nu T^5 \ [\mathrm{W\ m^{-3}}]$$

Para simplificar la implementación numérica aproximamos a corteza delgada, $\Delta r << R_{NS}$, reduciendo el problema a:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} - \varepsilon_\nu T^5$$

donde z es la profundidad de la corteza $(0 \leq x \leq L)$.

Ejercicio para Entregar

Condiciones de frontera e iniciales

- $T(0,t) = T_{\text{surf}} = 10^6$ K (Superficie fría)
- $T(L,t) = T_{\text{core}} = 10^9$ K (núcleo caliente)
- $T(z,0) = T_{\text{core}}$ (corteza inicalmente caliente)

Ejercicio para Entregar

Condiciones de frontera e iniciales

- $T(0,t) = T_{\text{surf}} = 10^6$ K (Superficie fría)
- $T(L,t) = T_{\text{core}} = 10^9$ K (núcleo caliente)
- $T(z,0) = T_{\text{core}}$ (corteza inicalmente caliente)

$L = 10^3$ m $\quad \alpha = 10^{-2}$ m^2/s $\quad T_{\text{core}} = 10^9$ K
$T_{\text{surf}} = 10^6$ K $\quad \varepsilon_\nu = 10^{-53}$ K^{-8}s^{-1} $\quad t_{\max} = 10^6$ s ($\sim$ 12 días)

Ejercicio para Entregar

Condiciones de frontera e iniciales

- $T(0,t) = T_{\text{surf}} = 10^6$ K (Superficie fría)
- $T(L,t) = T_{\text{core}} = 10^9$ K (núcleo caliente)
- $T(z,0) = T_{\text{core}}$ (corteza inicalmente caliente)

$L = 10^3$ m $\quad \alpha = 10^{-2}$ m^2/s $\quad T_{\text{core}} = 10^9$ K
$T_{\text{surf}} = 10^6$ K $\quad \varepsilon_\nu = 10^{-53}$ K^{-8}s^{-1} $\quad t_{\max} = 10^6$ s (~ 12 días)

Se discretiza usando el método de Crank-Nicolson.

Módulo 1

```
-------------------------------------------------------
  MÓDULO 1 | Definición de parámetros y malla
-------------------------------------------------------
CONSTANTES:
    L       ← 1.0e3              # m, espesor de la corteza
    alpha   ← 1.0e-2             # m²/s, difusividad térmica
    eps_nu  ← 1.0e-53            # K s¹, emisión de neutrinos
    T_core  ← 1.0e9              # K, condición en x = L
    T_surf  ← 1.0e6              # K, condición en x = 0
    t_max   ← 1.0e6              # s, duración de la simulación

PARÁMETROS NUMÉRICOS:
    N       ← 100                # número de nodos espaciales
    dx      ← L / (N - 1)      # paso espacial (m)
    dt      ← 1000.0             # paso temporal (s)
    lam     ← alpha * dt / dx^2
    n_steps ← entero(t_max / dt)
```

Módulo 1 (continuación)

```
-------------------------------------------------------
  MÓDULO 1 | Definición de parámetros y malla
-------------------------------------------------------

VERIFICAR ESTABILIDAD:
    SI lam > 10.0:
        ADVERTIR(" muy grande | considerar reducir dt")
    #CN es estable para cualquier , pero  > 10 da oscilaciones suaves

INICIALIZAR MALLA:
    x[0..N-1]  ← linspace(0, L, N)
    T[0..N-1]  ← T_core            # condición inicial uniforme
    T[0]       ← T_surf             # frontera fría (superficie)
    T[N-1]     ← T_core             # frontera caliente (núcleo)
```

Módulo 2

```
-----------------------------------------------------
  MÓDULO 2 | Ensamblado de la matriz tridiagonal [A]{T}^1 = {b}
-----------------------------------------------------
FUNCIÓN construir_sistema(T, lam, eps_nu, dt, N):
    # Diagonales de la matriz A (solo nodos interiores: i = 1..N-2)
    diag_inf[1..N-2]  ← -lam / 2.0          # T_{i-1}^{n+1}
    diag_pri[1..N-2]  ←  1.0 + lam          # T_i^{n+1}
    diag_sup[1..N-2]  ← -lam / 2.0          # T_{i+1}^{n+1}
    # Vector del lado derecho
    PARA i DESDE 1 HASTA N-2:
        Q_nu_i  ← eps_nu * T[i]^8           # término de neutrinos expl
        b[i]    ← (lam/2)*T[i-1] + (1-lam)*T[i] + (lam/2)*T[i+1]
                  - dt * Q_nu_i
    # Aplicar condiciones de frontera (modifica primera y última fila)
    b[1]   ← b[1]   + (lam/2) * T[0]        # frontera izquierda
    b[N-2] ← b[N-2] + (lam/2) * T[N-1]      # frontera derecha
    RETORNAR diag_inf, diag_pri, diag_sup, b
```

Módulo 3

```
-------------------------------------------------------
  MÓDULO 3 | Algoritmo de Thomas O(N) para sistema tridiagonal
-------------------------------------------------------
FUNCIÓN thomas(a, b, c, d, N):
    # a: diagonal inferior, b: diagonal principal,
    # c: diagonal superior, d: vector rhs
    # Modifica b y d in-place | usar copias si se reutilizan
    c_prime[1] ← c[1] / b[1]
    d_prime[1] ← d[1] / b[1]
    PARA i DESDE 2 HASTA N:
        m           ← b[i] - a[i] * c_prime[i-1]
        c_prime[i] ← c[i] / m
        d_prime[i] ← (d[i] - a[i] * d_prime[i-1]) / m
    # Sustitución hacia atrás
    x[N] ← d_prime[N]
    PARA i DESDE N-1 HASTA 1 EN reverso:
        x[i] ← d_prime[i] - c_prime[i] * x[i+1]
    RETORNAR x      # solución T^{n+1} en nodos interiores
```

Módulo 4 - Integración temporal y diagnósticos

```
tiempos_salida ← [1e3, 1e4, 1e5, 1e6]    # segundos
T_history      ← lista vacía
t ← 0.0
PARA paso DESDE 1 HASTA n_steps:
    a, b, c, rhs ← construir_sistema(T, lam, eps_nu, dt, N)
    # Resolver con Thomas
    T_interior   ← thomas(a, b, c, rhs, N-2)
    # Actualizar temperatura (preservar fronteras)
    T[1..N-2]    ← T_interior
    T[0]         ← T_surf
    T[N-1]       ← T_core
    t            ← t + dt
    # Diagnóstico: flujo de calor en la superficie
    F_surf ← -alpha * (T[1] - T[0]) / dx    # W m² (proporcional)
    # 5. Guardar snapshot si corresponde
    SI t EN tiempos_salida:
        T_history.agregar(copiar(T), t)
# Graficar T(x) para cada snapshot
PARA (T_snap, t_snap) EN T_history:
    GRAFICAR(x, T_snap, etiqueta="t = " + str(t_snap) + " s")
ETIQUETAR_EJES("Profundidad en corteza x [m]", "Temperatura T [K]")
ESCALA_LOG_Y()
MOSTRAR()
```

Tareas del ejercicio

Implementar el pseudocódigo en Python (se recomienda NumPy y scipy.linalg.solve_banded) y reproducir el perfil de temperatura $T(z,t)$ en $t = 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$ s.

Tareas del ejercicio

Implementar el pseudocódigo en Python (se recomienda NumPy y scipy.linalg.solve_banded) y reproducir el perfil de temperatura $T(z,t)$ en $t = 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$ s.

Calcular el flujo de calor superficial $F_{\text{surf}}(t) = -\alpha \partial T/\partial x|_{x=0}$ y graficar su evolución temporal en escala $\log - \log$. ¿Qué ley de potencia sigue para t grande?

Tareas del ejercicio

Implementar el pseudocódigo en Python (se recomienda NumPy y scipy.linalg.solve_banded) y reproducir el perfil de temperatura $T(z,t)$ en $t = 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$ s.

Calcular el flujo de calor superficial $F_{\text{surf}}(t) = -\alpha \partial T/\partial x|_{x=0}$ y graficar su evolución temporal en escala $\log - \log$. ¿Qué ley de potencia sigue para t grande?

Comparar los resultados del Método Explícito, Implícito y Crank-Nicolson para $\Delta t = 10^3$ s y $\Delta t = 10^4$ s. Discutir diferencias y estabilidad.

Ecuación de Laplace - Propiedades y Verificación

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = 1 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0 \checkmark$

Ecuación de Laplace - Propiedades y Verificación

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = 1 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0 \checkmark$

Propiedades físicas

- Describe estados estacionarios (sin dependencia en t).
- La solución es suave y continua en todo el dominio.
- Requiere condiciones de frontera en todo el contorno.
- No tiene características reales (propagación).

Aplicaciones en Astrofísica

- Potencial gravitacional: $\nabla^2 \phi = 0$ (fuera de la masa).
- Potencial eléctrico en nebulosas ionizadas.
- Campo magnético en regiones sin corriente.
- Temperatura en discos de acreción estacionarios.

Discretización en Diferencias Finitas

Consideramos una placa rectangular de dimensiones $L \times W$. Dividimos el dominio en una malla con pasos:

$$\Delta x = \frac{L}{m}; \qquad \Delta y = \frac{W}{n},$$

Discretización en Diferencias Finitas

Consideramos una placa rectangular de dimensiones $L \times W$. Dividimos el dominio en una malla con pasos:

$$\Delta x = \frac{L}{m}; \qquad \Delta y = \frac{W}{n},$$

Aproximaciones centrales de la segunda derivada

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2}\right|_{i,j} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}; \qquad \left.\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}y^2}\right|_{i,j} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{(\Delta x)^2}$$

Si $\Delta x = \Delta y$, entonces, la ecuación de Laplace discretizada se convierte en:

Discretización en Diferencias Finitas

Consideramos una placa rectangular de dimensiones $L \times W$. Dividimos el dominio en una malla con pasos:

$$\Delta x = \frac{L}{m}; \qquad \Delta y = \frac{W}{n},$$

Aproximaciones centrales de la segunda derivada

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2}\right|_{i,j} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}; \qquad \left.\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}y^2}\right|_{i,j} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{(\Delta x)^2}$$

Si $\Delta x = \Delta y$, entonces, la ecuación de Laplace discretizada se convierte en:

Ecuación de los 5 puntos (Liebmann)

$$\boxed{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0}$$

válida para cada nodo interior (i, j) con $i = 1, \ldots, m-1$ y $j = 1, \ldots, n-1$.

Método Directo — Sistema Lineal

Escribimos la ecuación de los 5 puntos en *todos* los nodos interiores $\Rightarrow$ sistema $(m-1)(n-1)$ ecuaciones y $(m-1)(n-1)$ incógnitas.

Ejemplo: placa $2.4 \times 3.0\,\mathbf{m}^2$, $\Delta x = \Delta y = 0.6\,\mathbf{m}$

Condiciones de frontera:

$$T_{0,j} = 75^\circ\mathrm{C}, \quad T_{4,j} = 100^\circ\mathrm{C}, \quad T_{i,0} = 50^\circ\mathrm{C}, \quad T_{i,5} = 300^\circ\mathrm{C}$$

$m = 4$, $n = 5 \Rightarrow 3 \times 4 = 12$ nodos interiores, 12 ecuaciones.

Método Directo — Sistema Lineal

Escribimos la ecuación de los 5 puntos en *todos* los nodos interiores $\Rightarrow$ sistema $(m-1)(n-1)$ ecuaciones y $(m-1)(n-1)$ incógnitas.

Ejemplo: placa $2.4 \times 3.0\,\mathbf{m}^2$, $\Delta x = \Delta y = 0.6\,\mathbf{m}$

Condiciones de frontera:

$$T_{0,j} = 75^\circ\mathrm{C}, \quad T_{4,j} = 100^\circ\mathrm{C}, \quad T_{i,0} = 50^\circ\mathrm{C}, \quad T_{i,5} = 300^\circ\mathrm{C}$$

$m = 4$, $n = 5 \Rightarrow 3 \times 4 = 12$ nodos interiores, 12 ecuaciones.

Solución exacta (directa):

$$\begin{pmatrix} T_{1,1} \\ T_{1,2} \\ \vdots \\ T_{3,4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 73.89 \\ 93.03 \\ 119.91 \\ 173.36 \\ 77.54 \\ 103.30 \\ 138.25 \\ 198.51 \\ 82.98 \\ 104.39 \\ 131.27 \\ 182.45 \end{pmatrix} {}^{o}C$$

Ventaja / Desventaja

\+ Solución exacta (hasta aritmética de máquina)
– La matriz A es densa al escalar la malla ($\mathcal{O}(N^3)$ para LU)

Solución de Gauss-Seidel

Aprovechamos la **escasez** de la matriz del sistema. Reescribimos la ecuación de los 5 puntos despejando $T_{i,j}$:

Fórmula iterativa de Liebmann

$$T_{i,j}^{\text{nuevo}} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4}, \quad i = 1, \ldots, m-1;\ j = 1, \ldots, n-1$$

donde se usa siempre el valor *más reciente* disponible.

Solución de Gauss-Seidel

Aprovechamos la **escasez** de la matriz del sistema. Reescribimos la ecuación de los 5 puntos despejando $T_{i,j}$:

Fórmula iterativa de Liebmann

$$T_{i,j}^{\text{nuevo}} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4}, \quad i = 1, \ldots, m-1;\ j = 1, \ldots, n-1$$

donde se usa siempre el valor *más reciente* disponible.

Criterio de convergencia

Error relativo absoluto en cada nodo:

$$\varepsilon_{i,j} = \left| \frac{T_{i,j}^{\text{nuevo}} - T_{i,j}^{\text{prev}}}{T_{i,j}^{\text{nuevo}}} \right| \times 100\,\%$$

Se itera hasta que $\max_{i,j}\{\varepsilon_{i,j}\} < \varepsilon_s$.

Convergencia garantizada

La matriz de coeficientes para la ecuación de Laplace discreta es **diagonalmente dominante** $\Rightarrow$ Gauss-Seidel siempre converge.

Para el ejemplo de 12 nodos: **10 iteraciones** para $\varepsilon_s < 1\,\%$.

Gauss-Seidel — Progresión de Iteraciones

Nodo	It. 1	It. 2	It. 3	It. 5	$\cdots$	It. 10	Exacto
$T_{1,1}$	31.25	42.97	50.15	61.64	$\cdots$	73.02	73.89
$T_{1,4}$	100.10	133.28	152.64	167.13	$\cdots$	172.98	173.36
$T_{3,1}$	42.58	56.35	63.22	75.35	$\cdots$	82.48	82.98
$T_{3,4}$	134.83	160.75	171.10	178.92	$\cdots$	182.23	182.45

El error máximo cae de $\sim 83\,\%$ en la iteración 2 a $< 1\,\%$ en la iteración 10.

Sobre-relajación Sucesiva (SOR)

Para **acelerar** la convergencia de Gauss-Seidel:

Corrección por sobre-relajación

$$T_{i,j}^{\text{relajado}} = \lambda\, T_{i,j}^{\text{nuevo}} + (1-\lambda)\, T_{i,j}^{\text{prev}}, \qquad 1 < \lambda < 2$$

Sobre-relajación Sucesiva (SOR)

Para **acelerar** la convergencia de Gauss-Seidel:

Corrección por sobre-relajación

$$T_{i,j}^{\text{relajado}} = \lambda\, T_{i,j}^{\text{nuevo}} + (1-\lambda)\, T_{i,j}^{\text{prev}}, \qquad 1 < \lambda < 2$$

Elección de λ

- $\lambda = 1$: Gauss-Seidel puro.
- $\lambda > 1$: sobre-relajación (SOR).
- Valor óptimo depende de la geometría y condiciones de frontera.
- **Ejemplo:** $\lambda = 1.4$ reduce a **9 iteraciones** frente a 10 con Gauss-Seidel.

Resumen comparativo ($\varepsilon_s < 1\,\%$)

Método	Iteraciones
Gauss-Seidel ($\lambda = 1$)	10
SOR ($\lambda = 1.4$)	9

La ganancia es mayor en mallas grandes (cientos de nodos).

Condiciones de Frontera de Neumann (Frontera Aislada)

Si un borde está **aislado** (e.g., borde derecho $i = m$): $\frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{m,j} = 0$

Condiciones de Frontera de Neumann (Frontera Aislada)

Si un borde está **aislado** (e.g., borde derecho $i = m$): $\frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{m,j} = 0$

Derivación de la ecuación en el borde

Usando diferencia central fantasma:

$$T_{m+1,j} = T_{m-1,j} \quad \Rightarrow \quad \boxed{2\,T_{m-1,j} + T_{m,j-1} + T_{m,j+1} - 4\,T_{m,j} = 0}$$

Los nodos del borde aislado también se convierten en *incógnitas*.

Condiciones de Frontera de Neumann (Frontera Aislada)

Si un borde está **aislado** (e.g., borde derecho $i = m$): $\frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{m,j} = 0$

Derivación de la ecuación en el borde

Usando diferencia central fantasma:

$$T_{m+1,j} = T_{m-1,j} \quad \Rightarrow \quad \boxed{2\,T_{m-1,j} + T_{m,j-1} + T_{m,j+1} - 4\,T_{m,j} = 0}$$

Los nodos del borde aislado también se convierten en *incógnitas*.

Consecuencia práctica

Con el borde derecho aislado, el sistema crece de $(m-1)(n-1)$ a $m(n-1)$ incógnitas. La solución muestra temperaturas más altas cerca del borde aislado respecto al caso con temperatura prescrita.

Resumen Comparativo de Métodos

Método	**Exactitud**	**Costo**	**Uso típico**
Directo (LU/GE)	Exacto (máquina)	$\mathcal{O}(N^3)$	Mallas pequeñas
Gauss-Seidel	Iterativo	$\mathcal{O}(N^2)$/it	Mallas medianas
SOR	Iterativo	$\mathcal{O}(N^2)$/it (menos its)	Mallas medianas
Multigrid	Iterativo	$\mathcal{O}(N)$	Mallas grandes
FFT (periódico)	Exacto	$\mathcal{O}(N \log N)$	Dominios periódicos

Recomendación práctica en Astrofísica Computacional

Para simulaciones de potencial gravitacional 3D con $N > 10^6$ se usan métodos **multigrid** o descomposición espectral (FFT + transformadas de Fourier en seno/coseno).

Ejercicio para Entregar

Potencial Gravitacional en un Disco Protoplanetario

Se modela un corte meridional (r, z) de un disco protoplanetario como una región rectangular de $R_{\max} \times Z_{\max}$. En el interior del disco la densidad de masa es:

$$\rho(r, z) = \rho_0 \, \exp\left(-\frac{r}{r_0}\right) \exp\left(-\frac{z^2}{2h^2}\right)$$

El potencial gravitacional satisface la ecuación de Poisson:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial \Phi}{\partial r} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 4\pi G \rho(r, z)$$

Parámetros y condiciones de frontera

$R_{\max} = 10\,\mathrm{UA}$, $Z_{\max} = 2\,\mathrm{UA}$, $r_0 = 3\,\mathrm{UA}$, $h = 0.5\,\mathrm{UA}$.

$\rho_0 = 10^{-9}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ (densidad central representativa).

Condición de Dirichlet en todos los bordes: $\Phi = 0$ (campo lejano).

Ejercicio para Entregar

Tareas

1. **Discretizar** la ecuación de Poisson en cilíndricas (r, z) usando diferencias finitas centradas (malla uniforme $N_r \times N_z = 50 \times 20$).
2. **Implementar** el método de Gauss-Seidel y SOR ($\lambda = 1.5$). Comparar el número de iteraciones para $\varepsilon_s < 0.1\,\%$.
3. **Graficar** el mapa de color de $\Phi(r, z)$ y las curvas equipotenciales.
4. **Calcular** la fuerza gravitacional radial $F_r = -\partial\Phi/\partial r$ y discutir si el perfil esperado para un disco kepleriano es consistente con el resultado.
5. **Comparar** cualitativamente con la solución analítica para un potencial de punto $\Phi = -GM/\sqrt{r^2 + z^2}$.

¿Qué son los Métodos de Elementos Finitos?

Definición

El **Método de Elementos Finitos (FEM)** es una técnica para resolver ecuaciones diferenciales (ordinarias o parciales) mediante la *aproximación* de las variables dependientes usando funciones por tramos.

¿Qué son los Métodos de Elementos Finitos?

Definición

El **Método de Elementos Finitos (FEM)** es una técnica para resolver ecuaciones diferenciales (ordinarias o parciales) mediante la *aproximación* de las variables dependientes usando funciones por tramos.

- A diferencia de las **diferencias finitas**, que aproximan derivadas directamente, el FEM usa *ecuaciones integrales* (energía potencial, principios variacionales).
- Reduce el problema continuo a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales.
- Ampliamente usado en mecánica estructural, fluidos, electromagnetismo y astrofísica computacional.

¿Qué son los Métodos de Elementos Finitos?

Definición

El **Método de Elementos Finitos (FEM)** es una técnica para resolver ecuaciones diferenciales (ordinarias o parciales) mediante la *aproximación* de las variables dependientes usando funciones por tramos.

- A diferencia de las **diferencias finitas**, que aproximan derivadas directamente, el FEM usa *ecuaciones integrales* (energía potencial, principios variacionales).
- Reduce el problema continuo a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales.
- Ampliamente usado en mecánica estructural, fluidos, electromagnetismo y astrofísica computacional.

Clave

Las funciones de prueba en FEM modelan la energía potencial total debida a esfuerzos internos y cargas externas.

FEM vs. otros métodos numéricos

Diferencias Finitas (FDM)

- Aproxima derivadas por cocientes.
- Malla regular sencilla.
- Implementación directa.
- Menos flexible en geometrías complejas.

Elementos Finitos (FEM)

- Usa funciones de base integrales.
- Mallas no estructuradas posibles.
- Sólido marco variacional.
- Ideal para geometrías irregulares.

FEM vs. otros métodos numéricos

Diferencias Finitas (FDM)

- Aproxima derivadas por cocientes.
- Malla regular sencilla.
- Implementación directa.
- Menos flexible en geometrías complejas.

Elementos Finitos (FEM)

- Usa funciones de base integrales.
- Mallas no estructuradas posibles.
- Sólido marco variacional.
- Ideal para geometrías irregulares.

Aplicación astronómica típica

Modelado de la deformación de la corteza de una estrella de neutrones bajo presión interna, o la estructura de un disco de acreción con geometría no uniforme.

Problema modelo: cilindro de pared gruesa

Definición del problema

Cilindro con simetría axial, estado plano de tensiones:

- Radio interno a, radio externo b
- Presión interna p_i, externa p_o
- Módulo de Young E, razón de Poisson ν

Incógnitas:

$$u(r), \quad \sigma_r(r), \quad \sigma_\theta(r)$$

Datos numéricos

$$\begin{aligned} a &= 0.25\,\text{m} \\ b &= 0.50\,\text{m} \\ p_i &= 200\,\text{MPa} \\ p_o &= 0 \\ E &= 207\,\text{GPa} \\ \nu &= 0.3 \end{aligned}$$

Formulación matemática

Deformaciones en función del desplazamiento radial u:

$$\varepsilon_r = \frac{du}{dr}, \qquad \varepsilon_\theta = \frac{u}{r}$$

Formulación matemática

Deformaciones en función del desplazamiento radial u:

$$\varepsilon_r = \frac{du}{dr}, \qquad \varepsilon_\theta = \frac{u}{r}$$

Esfuerzos (estado plano):

$$\sigma_r = \frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{du}{dr} + \nu\frac{u}{r}\right), \qquad \sigma_\theta = \frac{E}{1-\nu^2}\left(\nu\frac{du}{dr} + \frac{u}{r}\right)$$

Formulación matemática

Deformaciones en función del desplazamiento radial u:

$$\varepsilon_r = \frac{du}{dr}, \qquad \varepsilon_\theta = \frac{u}{r}$$

Esfuerzos (estado plano):

$$\sigma_r = \frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{du}{dr} + \nu\frac{u}{r}\right), \qquad \sigma_\theta = \frac{E}{1-\nu^2}\left(\nu\frac{du}{dr} + \frac{u}{r}\right)$$

Ecuación del sistema para u:

$$\boxed{\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} = 0}$$

Formulación matemática

Deformaciones en función del desplazamiento radial u:

$$\varepsilon_r = \frac{du}{dr}, \qquad \varepsilon_\theta = \frac{u}{r}$$

Esfuerzos (estado plano):

$$\sigma_r = \frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{du}{dr} + \nu\frac{u}{r}\right), \qquad \sigma_\theta = \frac{E}{1-\nu^2}\left(\nu\frac{du}{dr} + \frac{u}{r}\right)$$

Ecuación del sistema para u:

$$\boxed{\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} = 0}$$

Condiciones de frontera

$$\sigma_r(a) = -p_i, \qquad \sigma_r(b) = -p_o$$

Solución analítica

La solución exacta de Lamé (Timoshenko & Goodier, 1970):

$$u(r) = \frac{1-\nu}{E}\frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} r + \frac{1+\nu}{E}\frac{(p_i - p_o)a^2 b^2}{b^2 - a^2}\frac{1}{r}$$

$$\sigma_r = \frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} - \frac{(p_i - p_o)a^2 b^2}{b^2 - a^2}\frac{1}{r^2}$$

$$\sigma_\theta = \frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} + \frac{(p_i - p_o)a^2 b^2}{b^2 - a^2}\frac{1}{r^2}$$

Solución analítica

La solución exacta de Lamé (Timoshenko & Goodier, 1970):

$$u(r) = \frac{1-\nu}{E}\frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} r + \frac{1+\nu}{E}\frac{(p_i - p_o)a^2 b^2}{b^2 - a^2}\frac{1}{r}$$

$$\sigma_r = \frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} - \frac{(p_i - p_o)a^2 b^2}{b^2 - a^2}\frac{1}{r^2}$$

$$\sigma_\theta = \frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} + \frac{(p_i - p_o)a^2 b^2}{b^2 - a^2}\frac{1}{r^2}$$

Valores en los datos numéricos

r (m)	u (mm)	σ_r (MPa)	σ_θ (MPa)
0.25	0.4750	-200	333.3
0.375	0.3637	-51.85	185.2
0.50	0.3221	0	133.3

El método de Rayleigh-Ritz

Principio de energía potencial estacionaria

La energía potencial del sistema viene dada por $\Pi = \Pi(u', u, r)$.
Supongamos una solución de prueba de la forma $u = f(r, C_0, C_1, \ldots, C_m)$.

El método de Rayleigh-Ritz

Principio de energía potencial estacionaria

La energía potencial del sistema viene dada por $\Pi = \Pi(u', u, r)$.
Supongamos una solución de prueba de la forma $u = f(r, C_0, C_1, \ldots, C_m)$.

Energía potencial total:

$$\Pi = U - W = 2\pi L \int_a^b U_0\, r\, dr - 2\pi L\big[a\, p_i\, u(a) - b\, p_o\, u(b)\big]$$

donde la densidad de energía elástica es:

$$U_0 = \tfrac{1}{2}(\sigma_r \varepsilon_r + \sigma_\theta \varepsilon_\theta)$$

El método de Rayleigh-Ritz

Principio de energía potencial estacionaria

La energía potencial del sistema viene dada por $\Pi = \Pi(u', u, r)$.
Supongamos una solución de prueba de la forma $u = f(r, C_0, C_1, \ldots, C_m)$.

Energía potencial total:

$$\Pi = U - W = 2\pi L \int_a^b U_0\, r\, dr - 2\pi L\big[a\, p_i\, u(a) - b\, p_o\, u(b)\big]$$

donde la densidad de energía elástica es:

$$U_0 = \tfrac{1}{2}(\sigma_r \varepsilon_r + \sigma_\theta \varepsilon_\theta)$$

Condición de estacionariedad:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial C_i} = 0, \qquad i = 0, 1, \ldots, n$$

Esto genera un sistema de ecuaciones algebraicas con los coeficientes C_i.

Funciones de prueba lineales por tramos del ejemplo

Campo de desplazamiento con $n = 2$ elementos (3 nodos):

$$u(r) = \begin{cases} C_0 + C_1 r, & 0.25 \leq r \leq 0.375 \\ C_0 + C_1 r + C_2(r - 0.375), & 0.375 \leq r \leq 0.50 \end{cases}$$

Funciones de prueba lineales por tramos del ejemplo

Campo de desplazamiento con $n = 2$ elementos (3 nodos):

$$u(r) = \begin{cases} C_0 + C_1 r, & 0.25 \leq r \leq 0.375 \\ C_0 + C_1 r + C_2(r - 0.375), & 0.375 \leq r \leq 0.50 \end{cases}$$

Sustituyendo con los datos numéricos y haciendo un poco de álgebra, encontramos la siguiente matriz

Funciones de prueba lineales por tramos del ejemplo

Campo de desplazamiento con $n = 2$ elementos (3 nodos):

$$u(r) = \begin{cases} C_0 + C_1 r, & 0.25 \leq r \leq 0.375 \\ C_0 + C_1 r + C_2(r - 0.375), & 0.375 \leq r \leq 0.50 \end{cases}$$

Sustituyendo con los datos numéricos y haciendo un poco de álgebra, encontramos la siguiente matriz

Sistema resultante ($n = 2$)

$$\begin{pmatrix} 157.7 & 61.50 & 12.42 \\ 61.50 & 32.31 & 4.659 \\ 12.42 & 4.659 & 13.82 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.05000 \\ 0.01250 \\ 0 \end{pmatrix} \times 10^{-9}$$

Relevancia en astrofísica computacional

FEM en objetos compactos

- **Estrella de neutrones:** deformación elástica de la corteza bajo presión del fluido nuclear interior (cilíndrico/esférico).
- **Enana blanca:** estructura en equilibrio hidrostático con geometría no esférica (rotación rápida).
- **Agujero negro:** deformación del disco de acreción bajo gradiente de presión.

Relevancia en astrofísica computacional

FEM en objetos compactos

- **Estrella de neutrones:** deformación elástica de la corteza bajo presión del fluido nuclear interior (cilíndrico/esférico).
- **Enana blanca:** estructura en equilibrio hidrostático con geometría no esférica (rotación rápida).
- **Agujero negro:** deformación del disco de acreción bajo gradiente de presión.

FEM en ondas y campos

- Solución de la ecuación de Poisson $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$ en geometría 3-D.
- Propagación de ondas MHD en el medio interestelar.
- Oscilaciones no radiales de estrellas (asterosismología).

Relevancia en astrofísica computacional

FEM en objetos compactos

- **Estrella de neutrones:** deformación elástica de la corteza bajo presión del fluido nuclear interior (cilíndrico/esférico).
- **Enana blanca:** estructura en equilibrio hidrostático con geometría no esférica (rotación rápida).
- **Agujero negro:** deformación del disco de acreción bajo gradiente de presión.

FEM en ondas y campos

- Solución de la ecuación de Poisson $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$ en geometría 3-D.
- Propagación de ondas MHD en el medio interestelar.
- Oscilaciones no radiales de estrellas (asterosismología).

Clave

El FEM es el estándar en simulaciones de relatividad numérica (código `SPECTRE`, basado en elementos espectrales – generalización del FEM).

Ejercicio – FEM para la ecuación de Poisson gravitacional (1D)

Problema

Resolver la ecuación de Poisson en simetría esférica:

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\Phi}{dr}\right) = 4\pi G\,\rho(r)$$

para una distribución de densidad tipo estrella politrópica:
$\rho(r) = \rho_c\left(1-(r/R)^2\right)$, con $\rho_c = 10^5\,\mathrm{kg/m^3}$, $R = 7\times 10^8\,\mathrm{m}$.

Ejercicio – FEM para la ecuación de Poisson gravitacional (1D)

Problema

Resolver la ecuación de Poisson en simetría esférica:

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\Phi}{dr}\right) = 4\pi G\,\rho(r)$$

para una distribución de densidad tipo estrella politrópica:
$\rho(r) = \rho_c\left(1-(r/R)^2\right)$, con $\rho_c = 10^5\,\mathrm{kg/m^3}$, $R = 7\times 10^8\,\mathrm{m}$.

1. Reformular como problema variacional 1-D en la variable $\Phi(r)$ usando la forma débil de la ecuación.
2. Implementar con $n = 10$, 20, 40 elementos lineales.
3. Comparar con la solución analítica $\Phi(r) = -2\pi G\rho_c\left(\frac{R^2}{3} - \frac{r^2}{6} + \frac{r^4}{20R^2}\right)$.
4. Calcular la aceleración de la gravedad superficial $g = -d\Phi/dr|_{r=R}$ y comparar con el valor solar.
5. Graficar el potencial gravitacional y la aceleración de gravedad con respecto a r/R.

Módulo 1 – Malla y parámetros

Definición de la malla radial

```
CONSTANTS:
  R     <- 7e8        # stellar radius [m]
  rho_c <- 1e5        # central density [kg/m^2]
  G     <- 6.674e-11  # gravitational constant [N m^2/kg^2]
  Phi_R <- 0.0        # Dirichlet BC: Phi(R) = 0 (potential zero at surface)

NUMERICAL PARAMETERS:
  n     <- number of elements (e.g. 10, 20, 40)
  h     <- R / n
  r[0..n] <- 0, h, 2h, ..., R   (nodes)
```

Forma Variacional y Ensamblado

Módulo 2

```
"""
WEAK FORM (multiply PDE by test function v, integrate over [0,R]):
  \int_0^R r^2 (d\phi/dr)(dv/dr) dr = -4\pi G \int_0^R r^2 \rho(r) v dr
  with \rho(r) = \rho_c * (1 - (r/R)^2)
  Dirichlet BC at r=R : Phi[n] = 0
"""
ASSEMBLY:
FOR each element k (from 0 to n-1):
  r_k <- r[k];  r_{k+1} <- r[k+1]
  # Element stiffness (exact integration):
  K_e <- (r_{k+1}^3 - r_k^3) / (3h^2)  x  [[1,-1],[-1,1]]
  # Element load (exact polynomial integration):
  # Shape functions: N0 = (r_{k+1}-r)/h,  N1 = (r-r_k)/h
  # Helper: I(p) = (r_{k+1}^{p+1} - r_k^{p+1}) / (p+1)
  f_e[0] <- -4G*rho_c * [ (r_{k+1}*I(2) - I(3))/h
                          -(r_{k+1}*I(4) - I(5))/(h*R^2) ]
  f_e[1] <- -4G*rho_c * [ (I(3) - r_k*I(2))/h
                          -(I(5) - r_k*I(4))/(h*R^2) ]
  Assemble K_e, f_e into global K (tridiagonal) and f

APPLY BOUNDARY CONDITIONS:
  f[n-1] <- f[n-1] - K_upper[n-1] * Phi_R   # eliminate coupling
  K_upper[n-1] <- 0
  K_main[n] <- 1;  K_lower[n] <- 0;  f[n] <- Phi_R  (= 0)

SOLVE:
  K * Phi = f   (tridiagonal -> Thomas algorithm)
```

Post-Procesamiento y verificación

Modulo 3

```
FOR each element k:
  Phi_approx(r) <- Phi[k]*(r_{k+1}-r)/h + Phi[k+1]*(r-r_k)/h
  g_fem(r_mid)  <- -(Phi[k+1] - Phi[k]) / h   # piecewise constant, O(h)

ANALYTIC SOLUTION (corrected):
  Phi_exact(r) <- -4\piG*rho_c*(7R^2/60 - r^2/6 + r^4/(20R^2))
  g_exact(r)   <-  4\piG*rho_c*(-r/3 + r^3/(5R^2))   # g = -dPhi/dr

SURFACE GRAVITY:
  g_surface <- -(Phi[n] - Phi[n-1]) / h
  g_exact_R <-  4G*rho_c*(-R/3 + R^3/(5R^2))
             =  4G*rho_c*R*(-1/3 + 1/5)
             =  4G*rho_c*R*(-2/15)
             = -8G*rho_c*R/15
  Print g_surface and percentage error vs g_exact_R

CONVERGENCE STUDY (n = 10, 20, 40):
  L2_error <- sqrt( h * sum_k (Phi_mid_k - Phi_exact(r_mid_k))^2 )
            / sqrt( h * sum_k  Phi_exact(r_mid_k)^2 )
  Expect L2 ratio \approx 4 per mesh doubling  (O(h^2) convergence)
  Expect g ratio  \approx 2 per mesh doubling  (O(h)  convergence)
```

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co